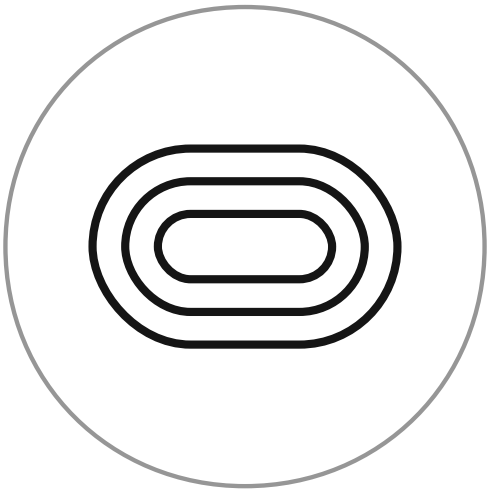


CIRCUIT TRAINING

DAY 3 써킷

고1 S반 · 36문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 대우법과 귀류법 · 절대부등식 · 산술·기하평균 · 코시-슈바르츠

수학은유강

01 [대우법과 귀류법 · 중] 'm, n 이 자연수일 때, $m+n$ 이 홀수이면 m 또는 n 은 짝수이다.'라는 명제가 참임을 증명하는 과정이다.

주어진 명제의 대우는 'm 과 n 이 모두 홀수이면 $m+n$ 은 짝수이다.'이다.
두 자연수 k, l 에 대하여 두 홀수 m, n 을 각각
$m=$ (가) , $n=2l-1$
이라 하면
$m+n=$ (가) $+(2l-1)=2($ (나) $)$
이때 (나) 는 자연수이므로 $m+n$ 은 짝수이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

① (가) : $2k-1$ (나) : $k+l-1$
② (가) : $2k-1$ (나) : $k+l+1$
③ (가) : $2k+1$ (나) : $k+l-1$
④ (가) : $2k+1$ (나) : $k+l+1$
⑤ (가) : $2k+1$ (나) : $k-l+1$

02 [대우법과 귀류법 · 중] 다음은 자연수 n 에 대하여 명제 'n^2 이 5 의 배수이면 n 도 5 의 배수이다.'
가 참임을 그 대우를 이용하여 증명하는 과정이다.

주어진 명제의 대우는 'n 이 5 의 배수가 아니면 n^2 도 5 의 배수가 아니다.'이다.
자연수 k 에 대하여 $n=$ (가) 또는 $n=5k-2$ 또는 $n=5k-3$ 또는 $n=5k-4$ 라 하면,
(i) $n=$ (가) 일 때
$n^2=5($ (나) $)+1$
(ii) $n=5k-2$ 일 때
$n^2=5(5k^2-4k)+4$
(iii) $n=5k-3$ 일 때
$n^2=5(5k^2-6k+1)+4$
(iv) $n=5k-4$ 일 때
$n^2=5($ (다) $)+1$
(i) ~(iv)에 의하여 n^2 을 5 로 나눈 나머지는 1 또는 4 이므로 n 이 5 의 배수가 아니면 n^2 도 5 의 배수가 아니다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) : $5k-1$ (나) : $5k^2+2k$ (다) : $5k^2-8k+2$
② (가) : $5k-1$ (나) : $5k^2-2k$ (다) : $5k^2-8k+2$
③ (가) : $5k-1$ (나) : $5k^2-2k$ (다) : $5k^2-8k+3$
④ (가) : $5k+1$ (나) : $5k^2-2k$ (다) : $5k^2-8k+3$
⑤ (가) : $5k+1$ (나) : $5k^2+2k$ (다) : $5k^2-8k+2$

03 [대우법과 귀류법 · 중] 다음은 $a,\ b,\ c$ 가 자연수일 때, '$a^3+b^3=c^3$ 이면 $a,\ b,\ c$ 중 적어도 하나는 짝수이다.'가 참임을 대우를 이용하여 증명하는 과정이다.

주어진 명제의 대우는 '$a,\ b,\ c$ 가 자연수일 때 $a,\ b,\ c$ 가 모두 홀수이면 $a^3+b^3\neq c^3$ 이다.'이다.
$\boxed{\text{(가)}}$ 의 세제곱은 항상 홀수이므로 $a,\ b,\ c$ 가 모두 $\boxed{\text{(가)}}$ 이면 $a^3,\ b^3,\ c^3$ 은 모두 $\boxed{\text{(가)}}$ 이다.
이때 두 홀수의 합은 $\boxed{\text{(나)}}$ 이므로 a^3+b^3 은 $\boxed{\text{(나)}}$ 이다.
즉, a^3+b^3 은 $\boxed{\text{(나)}}$ 이고 c^3 은 $\boxed{\text{(다)}}$ 이므로 $a^3+b^3\neq c^3$ 이다.
따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

① (가) : 홀수 (나) : 홀수 (다) : 홀수
② (가) : 홀수 (나) : 짝수 (다) : 짝수
③ (가) : 홀수 (나) : 짝수 (다) : 홀수
④ (가) : 짝수 (나) : 홀수 (다) : 짝수
⑤ (가) : 짝수 (나) : 짝수 (다) : 짝수

04 [대우법과 귀류법 · 중] 다음은 $\sqrt{2}$ 가 무리수임을 증명하는 과정이다.

$\sqrt{2}$ 가 유리수라고 가정하면
$\sqrt{2}=\dfrac{p}{q}$ (단, $p,\ q$ 는 $\boxed{\text{(가)}}$ 인 자연수)
로 나타낼 수 있다. 양변을 제곱하여 정리하면
$p^2=2q^2$ ····· ㉠
이때 p^2 이 2 의 배수이므로 $\boxed{\text{(나)}}$ 도 2 의 배수이다.
자연수 k 에 대하여 $p=2k$ 로 놓으면 ㉠에서
$4k^2=2q^2\ \therefore\ q^2=2k^2$
따라서 q^2 이 $\boxed{\text{(다)}}$ 이므로 q 도 2 의 배수이다.
이것은 $p,\ q$ 가 $\boxed{\text{(가)}}$ 라는 가정에 모순이므로 $\sqrt{2}$ 는 무리수이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

①	(가) : 서로소	(나) : $p-1$	(다) : 2 의 배수
②	(가) : 서로소	(나) : p	(다) : 2 의 배수
③	(가) : 서로소	(나) : p	(다) : 4 의 배수
④	(가) : $p\neq q$	(나) : p	(다) : 2 의 배수
⑤	(가) : $p\neq q$	(나) : $p+1$	(다) : 4 의 배수

05 [대우법과 귀류법 · 중] 다음은 1 보다 큰 자연수 n 에 대하여 $\sqrt{n^2+3}$ 이 무리수임을 증명한 것이다.

$\sqrt{n^2+3}$ 이 유리수라고 가정하면
$\sqrt{n^2+3}=\dfrac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)로 놓을 수 있다.
이 식의 양변을 제곱하여 정리하면
$p^2(n^2+3)=q^2$ 이다.
p 는 q^2 의 약수이고 p, q 는
서로소인 자연수이므로 $n^2=$ (가) 이다.
자연수 k 에 대하여
(i) $q=3k$ 일 때
$(3k-1)^2<n^2<$ (나) 인 자연수 n 이 존재하지 않는다.
(ii) $q=3k+1$ 일 때
(나) $<n^2<(3k+1)^2$ 인 자연수 n 이 존재하지 않는다.
(iii) $q=3k+2$ 일 때
$(3k+1)^2<n^2<(3k+2)^2$ 인 자연수 n 이 존재하지 않는다.
(i) ~(iii)에 의하여 $\sqrt{n^2+3}=\dfrac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)를 만족하는 1 보다 큰 자연수 n 은 존재하지 않는다.
따라서 $\sqrt{n^2+3}$ 은 무리수이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(q)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(2)\times g(1)$ 의 값을 구하시오.

06 [대우법과 귀류법 · 중상] 네 명의 용의자 A, B, C, D 가 경찰에게 다음과 같이 진술하였다.

A : 나는 범인이 아니다.
B : C 가 범인이다.
C : D 는 거짓말을 하였다.
D : B 가 범인이다.

한 명의 진술만이 참일 때, 진실을 말한 사람과 범인을 차례대로 구하시오. (단, 범인은 위의 네 명 중에서 한 명뿐이다.)

07 [대우법과 귀류법 · 중상] 다음은 명제 '$x^2+y^2=6$을 만족시키는 두 유리수 x, y는 존재하지 않는다.'를 증명하는 과정이다.

$x^2+y^2=6$을 만족시키는 두 유리수 x, y가 존재한다고 가정하자.

두 유리수 x, y가 $x^2+y^2=6$을 만족시키므로

$x=\dfrac{m}{M}$, $y=\dfrac{n}{N}$

(m과 M, n과 N은 서로소인 정수 $M\neq 0$, $N\neq 0$)

이라 하면 $\left(\dfrac{m}{M}\right)^2+\left(\dfrac{n}{N}\right)^2=6$

따라서 $\dfrac{m^2N^2}{M^2}=$ (가) $-n^2$

m과 M은 서로소이므로 $N=kM$ (k는 정수)이어야 한다. 즉,

$(km)^2+n^2=$ (가)

$km=3a+r$, $n=3b+s$

(a, b, r, s는 정수이고 $0\le r<3$, $0\le s<3$)

이라 하면

$(km)^2+n^2=3(3a^2+2ar+3b^2+2bs)$

$+r^2+s^2$

그런데 $(km)^2+n^2$은 3의 배수이고 r^2+s^2이 3의 배수가 되는 것은 $r=s=$ (나) 일 때뿐이다.

따라서 두 수 km, n은 3의 배수이므로

$(km)^2+n^2$은 9의 배수이고, N^2이 3의 배수이므로 N은 (다)의 배수이다. 이것은 n과 N이 서로소라는 가정에 모순이다.

따라서 $x^2+y^2=6$을 만족시키는 두 유리수 x, y는 존재하지 않는다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(N)$이라 하고 (나), (다)에 들어갈 수를 각각 α, β라 할 때, $f(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오.

08 [절대부등식의 증명 · 중] a, b가 실수일 때, 두 수

$A=(ab+2)^2$, $B=(a^2+2)(b^2+2)$

의 대소 관계를 나타내시오.

09 [절대부등식의 증명 · 중] 다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식 $a^2+b^2+4 \geq ab+2a+2b$가 성립함을 증명하는 과정이다.

$(a^2+b^2+4)-(ab+2a+2b)$
$=\frac{1}{2}(2a^2+2b^2+8-2ab-4a-4b)$
$=\frac{1}{2}\left\{(\boxed{\text{(가)}})^2+(a-2)^2+(b-2)^2\right\}$
a, b가 실수이므로
$(\boxed{\text{(가)}})^2 \geq 0$, $(a-2)^2 \geq 0$, $(b-2)^2 \geq 0$
에서
$\frac{1}{2}\left\{(\boxed{\text{(가)}})^2+(a-2)^2+(b-2)^2\right\} \geq 0$
$\therefore\ a^2+b^2+4 \geq ab+2a+2b$
이때 등호는 $\boxed{\text{(나)}}$일 때 성립

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

① (가) : $a-b$ (나) : $a=b=0$
② (가) : $a-b$ (나) : $a=b=2$
③ (가) : $a+b$ (나) : $a \neq b$
④ (가) : $a+b$ (나) : $a=b=0$
⑤ (가) : $a+b$ (나) : $a=b=2$

10 [절대부등식의 증명 · 중] 서로 다른 두 양수 a, b에 대하여 A, B, C의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$A=\sqrt{\frac{a+b}{3}}$, $B=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{3}$,
$C=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{3}}$

① $A<B<C$ ② $A<C<B$ ③ $B<A<C$
④ $B<C<A$ ⑤ $C<A<B$

11 [절대부등식의 증명 · 중] 다음은 두 실수 a, b에 대하여 부등식

$\sqrt{|a|-|b|} \geq \sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}$

가 성립함을 보이는 과정이다. (단, $|a| \geq |b|$)

$\left(\sqrt{|a|-|b|}\right)^2-\left(\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}\right)^2$
$=|a|-|b|-\left(|a|+|b|-2\sqrt{\boxed{\text{(가)}}}\right)$
$=2\sqrt{\boxed{\text{(가)}}}-2|b|$
$=2\sqrt{\boxed{\text{(나)}}}\left(\sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}\right) \geq 0$
(단, 등호는 $|a|=|b|$ 또는 $\boxed{\text{(다)}}$일 때 성립)
이므로 $\sqrt{|a|-|b|} \geq \sqrt{|a|}-\sqrt{|b|}$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

① ab, $|b|$, $b=0$
② $|ab|$, $|a|$, $a=0$
③ ab, $|a|$, $a=0$
④ $|ab|$, $|b|$, $b=0$
⑤ ab, b, $ab=0$

12 [절대부등식의 증명 · 중상] 세 실수 a, b, c에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $|a|+|b| \geq 0$
ㄴ. $|a+b| \geq |a|-|b|$
ㄷ. $|a-b| \leq |c-b|+|a-c|$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 중] 실수 a $(a \neq 0)$에 대하여 $\left(a+\frac{3}{a}\right)\left(a+\frac{1}{3a}\right)$의 최솟값은?

① $\frac{13}{3}$ ② $\frac{14}{3}$ ③ 5 ④ $\frac{16}{3}$ ⑤ $\frac{17}{3}$

14 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 중상] 두 양수 $x,\ y$ 에 대하여 $\left(\frac{x}{3}+\frac{2}{y}\right)\left(y+\frac{6}{x}\right)$ 이 $xy=a$ 일 때, 최솟값 b 를 갖는다. $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, $a,\ b$ 는 상수이다.)

15 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 중상] $x-y=4$ 인 두 양수 $x,\ y$ 에 대하여 $\left(\frac{x}{2}-\frac{6}{y}\right)\left(y-\frac{12}{x}\right)$ 가 $x=a,\ y=b$ 일 때, 최솟값 c 를 갖는다. $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

16 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 중상] 세 양수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $\left(\frac{1}{2a+b}+\frac{1}{b+3c}\right)(8a+8b+12c)$ 의 최솟값을 구하시오.

17 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 중상] 세 양수 $x,\ y,\ z$ 에 대하여 $\left(x+\frac{z}{y}\right)\left(\frac{6}{x}+\frac{2y}{3z}\right)$ 가 $x=a,\ y=b,\ z=c$ 일 때, 최솟값 m 을 갖는다. $\frac{ab}{c}+3m$ 의 값은?

① 32 ② 33 ③ 34 ④ 35 ⑤ 36

18 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 중상] $x>3$ 일 때, $2x+\dfrac{8}{x-3}$ 의 최솟값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

19 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 중상] 양수 a 에 대하여 $\dfrac{6a}{a^2-5a+16}$ 의 최댓값은?

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

20 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 중상] $x<2$ 일 때, $1-3x-\dfrac{12}{x-2}$ 는 $x=k$ 일 때 최솟값 m 을 갖는다. $m+k$ 의 값을 구하시오.

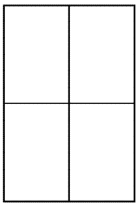
21 [산술·기하평균 : 전개와 변형 · 중상] 실수 x 에 대하여 $8x^2+\dfrac{18}{4x^2+1}$ 은 $x^2=k$ 일 때, 최솟값 m 을 갖는다. $\dfrac{m}{k}$ 의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

22 [산술·기하평균 : 합·곱이 일정 · 중] 두 양수 x, y 에 대하여 $2x+3y=48$ 일 때, xy 의 최댓값을 M, 이때의 x, y 의 값을 각각 a, b 라 하자. $M+a+b$ 의 값은?

① 100 ② 104 ③ 108
④ 112 ⑤ 116

23 [산술·기하평균 : 합·곱이 일정 · 중] 길이가 $36\,\mathrm{m}$ 인 철망을 모두 사용하여 다음 그림과 같이 네 개의 직사각형 모양으로 이루어진 우리를 만들 때, 전체 우리의 넓이의 최댓값은?

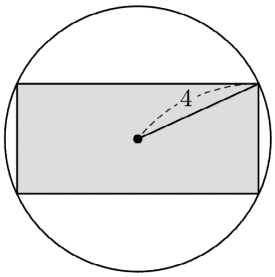


① $24\,\mathrm{m}^2$ ② $30\,\mathrm{m}^2$ ③ $36\,\mathrm{m}^2$
④ $42\,\mathrm{m}^2$ ⑤ $48\,\mathrm{m}^2$

24 [산술·기하평균 : 합·곱이 일정 · 중] 직선 $y=-9x+18$ 위의 점 $(a,\ b)$ 가 제1 사분면에 있을 때, ab 의 최댓값을 구하시오.

25 [산술·기하평균 : 합·곱이 일정 · 중상] 두 양수 x, y 에 대하여 $x+9y=9$ 일 때, $\dfrac{9}{x}+\dfrac{9}{y}$ 의 최솟값을 m, 이때의 x, y 의 값을 각각 a, b 라 하자. $m+\dfrac{a}{b}$ 의 값을 구하시오.

26 [산술·기하평균 : 합·곱이 일정 · 중상] 그림과 같이 반지름의 길이가 4 인 원에 내접하는 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.



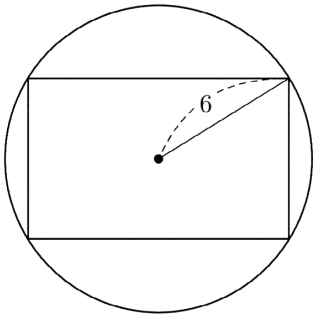
27 [코시-슈바르츠 부등식 · 중] 두 실수 x, y 에 대하여 $x^2+y^2=25$ 일 때, $3x+4y$ 의 최댓값과 최솟값의 차는?

① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40 ⑤ 50

28 [코시-슈바르츠 부등식 · 중] 두 실수 x, y 에 대하여 $\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{4}=\sqrt{13}$ 일 때, $4x^2+y^2$ 의 최솟값은?

① 100 ② 121 ③ 144
④ 169 ⑤ 196

29 [코시-슈바르츠 부등식 · 중]
그림과 같이 반지름의 길이가 6 인 원에 내접하는 직사각형의 둘레의 길이의 최댓값은?



① $12\sqrt{2}$ ② 24 ③ $24\sqrt{2}$
④ 48 ⑤ $48\sqrt{2}$

30 [코시-슈바르츠 부등식 · 중] 모든 모서리의 길이의 합이 36 인 직육면체의 대각선의 길이의 최솟값을 구하시오.

31 [코시-슈바르츠 부등식 · 중상] 두 양의 실수 $x,\ y$ 에 대하여 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=4$ 일 때, $2x+3y$ 의 최댓값을 M, 이때의 $x,\ y$ 의 값을 각각 $a,\ b$ 라 하자.
$M+5a+5b$ 의 값은?

① 8 ② 16 ③ 24 ④ 32 ⑤ 40

32 [코시-슈바르츠 부등식 · 중상] 세 실수 $x,\ y,\ z$ 에 대하여 $9x^2+4y^2+z^2=9$ 일 때, $x-2y-3z$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

33 [코시-슈바르츠 부등식 · 중상] 두 실수 $x,\ y$ 에 대하여 $x^2+4a^2y^2=36$ 일 때, $ax+y$ 의 최댓값과 최솟값의 곱이 -45 가 되도록 하는 양수 a 의 값은? (단, $a\neq 1$)

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

34 [코시-슈바르츠 부등식 · 중상] 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x-3y+2z=2\sqrt{7}$ 일 때, $x^2+y^2+z^2$ 의 최솟값을 구하시오.

35 [코시-슈바르츠 부등식 · 중상] 두 양수 x, y 에 대하여 $x+y=20$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $xy \le 100$

ㄴ. $x^2+\dfrac{y^2}{49} \ge 8$

ㄷ. $0 < 2\sqrt{x}+\sqrt{y} \le 10$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

36 [코시-슈바르츠 부등식 · 중상] 실수 a, b, x 가 $a-\sqrt{2}b=1+x$, $a^2+b^2=2-2x^2$ 을 만족시킬 때, x 의 최댓값을 구하시오.

ANSWER KEY

빠른정답

01 ①	**02** ③	**03** ③	**04** ②
05 9	**06** $\mathrm{C},\ \mathrm{A}$	**07** 54	**08** $A \le B$
09 ②	**10** ③	**11** ④	**12** ⑤
13 ④	**14** 14	**15** 8	**16** 16
17 ④	**18** ③	**19** ④	**20** 7
21 ⑤	**22** ⑤	**23** ③	**24** 9
25 19	**26** 32	**27** ⑤	**28** ③
29 ③	**30** $3\sqrt{3}$	**31** ④	**32** -91
33 ②	**34** 2	**35** ⑤	**36** $\frac{5}{7}$

오답 메모 · 다시 볼 문항